

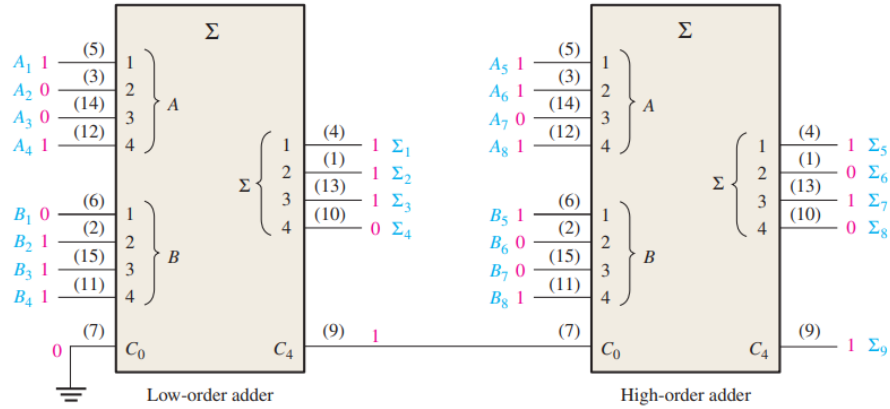
SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1. İki adet 74HC283 4-bit paralel toplayıcının 8-bit paralel toplayıcı oluşturmak üzere nasıl bağlanabileceğini gösteriniz. Aşağıdaki 8 bitlik giriş sayıları için çıkış bitlerini gösteriniz.

$$A_8A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1 = 10111001 \text{ ve } B_8B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1 = 10011110$$

Cevap:

$$\Sigma_9\Sigma_8\Sigma_7\Sigma_6\Sigma_5\Sigma_4\Sigma_3\Sigma_2\Sigma_1 = 101010111$$



2. 74HC151 8 girişli veri seçici/çoklayıcı kullanarak Tablo 1'deki mantık işlevini uygulayın. Sadece lojik kapılarla bu işlev uygulansaydı kullanılacak olan kapıların çeşitleri ve adetleri kaç olurdu? Olası sadeleştirme işlemini de dikkate alarak bu soruyu cevaplayınız.

Cevap:

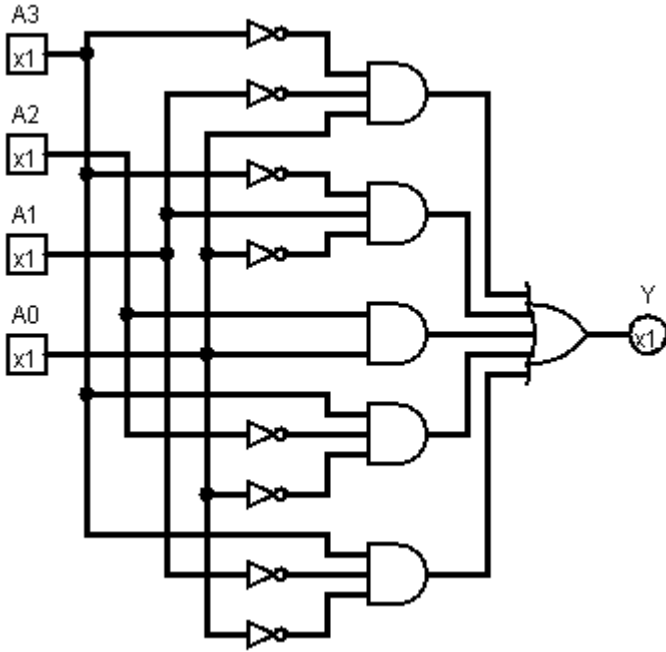
Onluk Sayı	A_3	A_2	A_1	A_0	Çıkış Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

$$Y = \bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_3\bar{A}_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_3A_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_3A_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_3A_2A_1A_0 + A_3\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0 + A_3\bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + A_3\bar{A}_2A_1\bar{A}_0 + A_3\bar{A}_2A_1A_0 + A_3A_2\bar{A}_1\bar{A}_0 + A_3A_2\bar{A}_1A_0 + A_3A_2A_1\bar{A}_0 + A_3A_2A_1A_0$$

Çıkış fonksiyonu (Y):

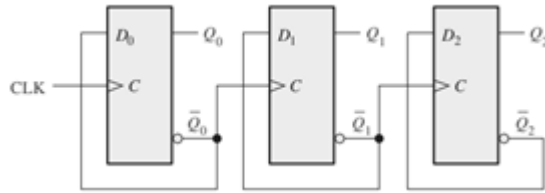
$$\bar{A}_3\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_3A_1\bar{A}_0 + A_2A_0 + A_3\bar{A}_2\bar{A}_0 + A_3A_1\bar{A}_0$$

SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

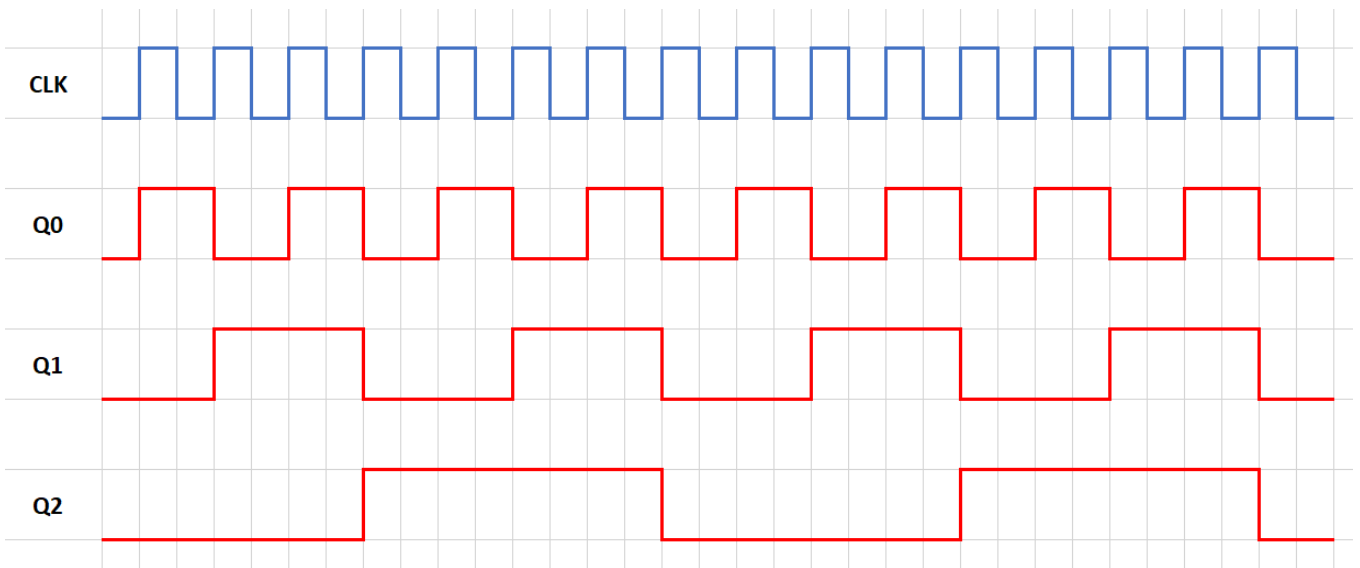


Sadece lojik kapılarla tasarlınsaydı, kapıların giriş sayısı koşulu olmaksızın, 4 adet inverter (NOT), 5 adet AND, 1 adet OR kapısı gerekli olurdu.

3. Aşağıdaki şekilde verilen asenkron sayıcının 16 saat pulsı için tam zamanlama diyagramını gösterin. Saat sinyali, Q0, Q1 ve Q2 çıkışının dalga biçimlerini gösterin.



Cevap:



4. Aşağıdaki ikili diziyi üretmek için bir senkron sayaç tasarlayın. J-K FF'larını kullanınız. FF sayısını belirleyiniz. Doğruluk ve geçiş tablolarını oluşturunuz. Her FF girişi için Karnaugh haritalarını hazırlayınız ve sadeleştirilmiş fonksiyon ifadelerini bulunuz. Prensipten lojik devresini çizin.

0, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 0, ...

Cevap:

Geçiş Tabloları													
Dec	Dec+	QC	QB	QA	QC+	QB+	QA+	JC	KC	JB	KB	JA	KA
0	7	0	0	0	1	1	1	1	d	1	d	1	d
7	6	1	1	1	1	1	0	d	0	d	0	d	1
6	5	1	1	0	1	0	1	d	0	d	1	1	d
5	2	1	0	1	0	1	0	d	1	1	d	d	1
2	3	0	1	0	0	1	1	0	d	d	0	1	d
3	4	0	1	1	1	0	0	1	d	d	1	d	1
4	0	1	0	0	0	0	0	d	1	0	d	0	d

Karnaugh Haritaları

	QB-QA			
QC	00	01	11	10
0	1	x	1	0
1	d	d	d	d

$$JC = QA + QB'$$

		QB-QA			
		00	01	11	10
QC	0	1	x	d	d
	1	0	1	d	d

$$JB = QA + QC'$$

		QB-QA			
		00	01	11	10
QC	0	1	x	d	1
	1	0	d	d	1

$$JA = QB + QC'$$

	QB-QA			
QC	00	01	11	10
0	d	x	d	d
1	1	1	0	0

$$KC = QB'$$

		QB-QA			
		00	01	11	10
QC	0	d	x	1	0
	1	d	d	0	1

$$KB = QA'QC + QAQC'$$

		QB-QA			
		00	01	11	10
QC	0	d	x	1	d
	1	d	1	1	d

$$K_A = 1$$

